

Hipertensión, diabetes y sedentarismo en Bogotá

Análisis combinado de la carga económica atribuible a la inactividad física
y del ahorro potencial para las EPS

Agosto de 2026

Resumen. La diabetes e hipertensión atribuibles a la inactividad física le cuestan a las EPS aproximadamente \$1,11 billones al año en Bogotá. Una intervención poblacional realista para reducir el sedentarismo podría evitar \$94.500 millones anuales sobre los casos actuales, y generar un ahorro creciente sobre los casos nuevos que alcanzaría \$39.600 millones acumulados en cinco años.

Carga actual de hipertensión y diabetes en Bogotá

Tabla 1: Prevalencia y casos actuales de HTA y DM en Bogotá

Indicador	Valor	Fuente
Población adulta de Bogotá	6.241.000	Proyecciones Secretaria Distrital
Prevalencia de hipertensión (HTA)	26%	Zurique-Sánchez et al. (2019) ^[1]
Casos actuales de HTA	1.622.660	26% × población adulta
Prevalencia de diabetes tipo 2 (DM)	11%	Arteaga et al. (2024) ^[2]
Casos actuales de DM	686.510	11% × población adulta

Segmentación por comorbilidad (sin doble conteo)

Para evitar contar dos veces el costo de las personas con ambas enfermedades, se dividió la población en tres segmentos usando la tasa de comorbilidad nacional derivada de los datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC) 2021^[3]: de los hipertensos, el 26,75% también tiene diabetes. Además se ajustan los costos al año 2026.

Tabla 2: Segmentación por comorbilidad, Bogotá

Segmento	Personas	Costo anual/persona (COP)
Solo hipertensión (HTA)	1.188.649	\$2.535.852
Solo diabetes (DM)	252.499	\$3.251.406
Comórbido (HTA + DM)	434.011	\$3.884.593

Costo total actual (todas las causas)

Tabla 3: Costo anual total HTA + DM, Bogotá

Segmento	Costo anual total (COP)
Solo HTA	\$3.014.237.943.948
Solo DM	\$820.976.763.594
Comórbido (HTA+DM)	\$1.685.956.092.523
TOTAL	\$5.521.170.800.065

Fracción atribuible a la inactividad física

Se aplicaron fracciones atribuibles poblacionales (PAF) provenientes de la literatura internacional. Para el segmento comórbido se utilizó la fórmula estándar de PAF combinado, asumiendo independencia estadística entre los mecanismos causales de cada enfermedad:

$$PAF_{\text{combinado}} = 1 - (1 - PAF_{\text{HTA}}) \times (1 - PAF_{\text{DM}}) = 1 - (1 - 0,14)(1 - 0,20) = 31,2\% \quad (1)$$

Tabla 4: Fracción atribuible a la inactividad física por enfermedad

Enfermedad	PAF	Fuente
Hipertensión (HTA)	14%	National Academies/IOM ^[4] (rango 14–21%, extremo conservador)
Diabetes (DM)	20%	AIHW, Burden of Disease Study 2018 ^[5]
Comórbido	31,2%	Fórmula estándar PAF combinado

Tabla 5: Casos y costo atribuible a la inactividad física, Bogotá

Segmento	Casos atribuibles	Costo atribuible anual (COP)
Solo HTA	166.411	\$421.993.667.172
Solo DM	50.500	\$164.196.003.000
Comórbido	135.411	\$526.016.622.723
Total	352.322	\$1.112.206.292.895

Ahorro potencial sobre los casos actuales

Punto de partida: 61% de sedentarismo en la población adulta de Bogotá (49,7% sin actividad física en el mes + 11,3% menos de una vez por semana)^[6]. Los escenarios se

calibraron con las metas del Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018–2030 de la OMS^[7].

La reducción de exposición se define como:

$$\text{Reducción de exposición} = \frac{\text{Sedentarismo inicial} - \text{Sedentarismo objetivo}}{\text{Sedentarismo inicial}} \quad (2)$$

Tabla 6: Ahorro anual sobre casos actuales por escenario y segmento (COP)

Escenario	Objetivo	Reducción	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
Realista	55,8%	8,5%	\$35.870M	\$13.955M	\$44.712M	\$94.536M
Optimista mod.	49,4%	19%	\$80.179M	\$31.197M	\$99.943M	\$211.319M
Muy optimista	36,6%	40%	\$168.796M	\$65.678M	\$210.405M	\$444.880M

M = millones de pesos colombianos

Ahorro acumulado sobre casos nuevos (análisis de flujo)

Casos nuevos anuales

Tabla 7: Incidencia nacional y extrapolación a Bogotá

Enfermedad	Casos nuevos Colombia	Período	Fuente
Hipertensión (HTA)	214.659	Jul 2023–Jun 2024	CAC ^[8]
Diabetes (DM)	159.149	2022	Minsalud/IETS ^[9]

Aplicando las tasas de incidencia nacionales (Colombia adultos: 38.480.000) a la población adulta de Bogotá:

- HTA: $6.241.000 \times (214.659/38.480.000) \approx 34.815$ casos/año
- DM: $6.241.000 \times (159.149/38.480.000) \approx 25.812$ casos/año

Ahorro acumulado a cinco años

Tabla 8: Ahorro acumulado sobre casos nuevos por segmento — Escenario Realista (COP)

Año	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
1	\$769.590.508	\$912.019.383	\$959.302.184	\$2.640.912.075
2	\$2.308.771.525	\$2.736.058.149	\$2.877.906.551	\$7.922.736.225
3	\$4.617.543.050	\$5.472.116.298	\$5.755.813.102	\$15.845.472.450
4	\$7.695.905.084	\$9.120.193.830	\$9.593.021.836	\$26.409.120.750
5	\$11.543.857.626	\$13.680.290.745	\$14.389.532.755	\$39.613.681.125

Tabla 9: Ahorro acumulado sobre casos nuevos por segmento — Escenario Optimista moderado (COP)

Año	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
1	\$1.720.261.136	\$2.038.631.562	\$2.144.322.528	\$5.903.215.227
2	\$5.160.783.409	\$6.115.894.686	\$6.432.967.584	\$17.709.645.680
3	\$10.321.566.818	\$12.231.789.372	\$12.865.935.169	\$35.419.291.359
4	\$17.202.611.364	\$20.386.315.620	\$21.443.225.282	\$59.032.152.265
5	\$25.803.917.045	\$30.579.473.430	\$32.164.837.922	\$88.548.228.398

Tabla 10: Ahorro acumulado sobre casos nuevos por segmento — Escenario Muy optimista (COP)

Año	Solo HTA	Solo DM	Comórbido	Total
1	\$3.621.602.392	\$4.291.855.920	\$4.514.363.217	\$12.427.821.529
2	\$10.864.807.177	\$12.875.567.760	\$13.543.089.651	\$37.283.464.588
3	\$21.729.614.354	\$25.751.135.520	\$27.086.179.303	\$74.566.929.177
4	\$36.216.023.923	\$42.918.559.200	\$45.143.632.172	\$124.278.215.295
5	\$54.324.035.885	\$64.377.838.800	\$67.715.448.257	\$186.417.322.942

Ahorro por enfermedad completa (incluyendo segmento comórbido)

Tabla 11: Ahorro acumulado por enfermedad (HTA + su parte comórbida; DM + su parte comórbida) — Escenarios comparados (COP)

Año	Realista		Optimista mod.	
	HTA total	DM total	HTA total	DM total
1	\$1.728.892.692	\$1.871.321.567	\$3.864.583.665	\$4.182.954.090
2	\$5.186.678.076	\$5.613.964.700	\$11.593.750.994	\$12.548.862.270
3	\$10.373.356.152	\$11.227.929.400	\$23.187.501.987	\$25.097.724.541
4	\$17.288.926.920	\$18.713.215.666	\$38.645.836.645	\$41.829.540.902
5	\$25.933.390.380	\$28.069.823.500	\$57.968.754.968	\$62.744.311.352

Resumen ejecutivo

Tabla 12: Síntesis del ahorro potencial — escenario realista

Concepto	Valor (COP)
Carga total atribuible a sedentarismo	\$1.112.206.292.895/año
Ahorro sobre casos actuales — escenario realista	\$94.536.326.522/año
Ahorro acumulado sobre casos nuevos a 5 años	\$39.613.681.125

Referencias

- [1] Zurique-Sánchez MS, Zurique-Sánchez CP, Camacho-López PA, Sánchez-Sanabria M, Hernández-Hernández SC. Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia. Revisión sistemática y metaanálisis. *Acta Médica Colombiana*. 2019;44(4):20–33. DOI: 10.36104/amc.2019.1293. <https://doi.org/10.36104/amc.2019.1293>
- [2] Arteaga JM, Latorre-Santos C, Ibáñez-Pinilla M, Ballesteros-Cabrera MP, Barón LY, Velosa SA, et al. Prevalence of Type 2 Diabetes, Overweight, Obesity, and Metabolic Syndrome in Adults in Bogotá, Colombia, 2022–2023: A Cross-Sectional Population Survey. *Annals of Global Health*. 2024;90(1):67. DOI: 10.5334/aogh.4539. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11568804/>
- [3] Cuenta de Alto Costo (CAC). Valores de referencia para enfermedades en seguimiento por CAC. 2021. <https://cuentadealtocosto.org/wp-content/uploads/2025/07/Valores-de-referencia-para-enfermedades-en-seguimiento-por-CAC.pdf>
- [4] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine / Institute of Medicine (IOM). Interventions Directed at the General Population. NCBI Bookshelf NBK220088. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220088/>
- [5] Australian Institute of Health and Welfare (AIHW). Australian Burden of Disease Study 2018: Interactive data on risk factors. Physical inactivity. 2021. <https://www.aihw.gov.au/reports/burden-of-disease/abds-2018-interactive-data-risk-factors/contents/physical-inactivity>
- [6] Portal de Datos Abiertos Bogotá D.C. Proporción de personas que realizan actividad física en Bogotá D.C. Encuesta 2021. <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/proporcion-de-personas-que-realizan-actividad-fisica-en-bogota-d-c/resource/f5612407-9407-446c-b504-7ed1d21084ef>
- [7] Organización Mundial de la Salud (OMS). Physical activity. Plan de Acción Mundial 2018–2030. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- [8] Cuenta de Alto Costo (CAC). Día Mundial de la Hipertensión Arterial 2025. <https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-de-la-hipertension-arterial-2025/>
- [9] Ministerio de Salud y Protección Social / Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Posicionamiento terapéutico para el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 en adultos. 2023. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/posicionamiento-terapeutico-tratamiento-diabetes-pdf>